

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 1 س

البطاقة رقم: 03

الميدان: الظواهر الميكانيكية

التاريخ: 2020/2019

المقطع التعليمي (1): الحركة والمسار

الأستاذ: باشا محمد

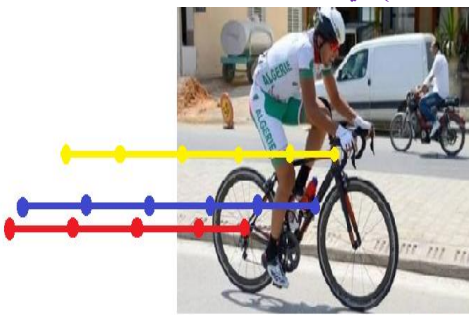
الوحدة التعليمية: حركة نقطة مادية

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار -يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.	1-يميز بين أنواع المسارات: - يعرف أنواع المسارات - يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة: مستقيمة- منحنية- دائرية 2-يربط بين شكل مسار حركة نقطة ومرجع : -ينسب مسار نقطة الى مرجع ملائم	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .	- صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والمنحنية .	- صور من الكتاب المدرسي-ورق مقوى

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية الجزئية	- وانت تتابع سباق الترحلق شد انتباهك رسم خطوط مختلفة من طرف المتسابقين *بين سبب هذا الاختلاف؟ وكيف نسمي الشكل الذي يرسمه هؤلاء المتسابقون على الثلج؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د	
النشاط	أ. المسار: نشاط 1 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  الوثيقة 1: السدراج الجزائري حمزة منصوري س1: ما الحالة الحركية للنقاط (الحمراء-السماوية-الصفراء والحمراء) المرتبطة بهيكل دراجة حمزة منصوري بالنسبة للطريق؟ س2: ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط الملوونة؟	ج1: الحالة الحركية للنقاط (الحمراء-السماوية-الصفراء) هي متحركة بالنسبة للطريق  الوثيقة 1: السدراج الجزائري حمزة منصوري ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة	10 د	
إرساء الموار	مجموعة المواضع المتتالية التي تحتلها هذه النقاط اثناء حركتها تدعى بالمسار	يسجلون النتيجة على الكراس		

ب- نوع المسار والمسار: مرجع:

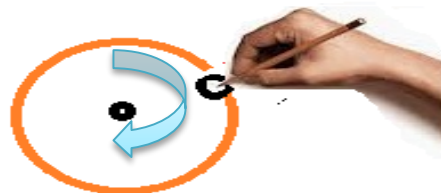
نشاط 2 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة -2-



وثيقة 2: تحديد نقطتين في العجلة

س1: ما الحالة الحركية لمركز العجلة (النقطة الحمراء) بالنسبة للتقني المتخصص بصيانة الدراجات و النقطة الصفراء بالنسبة لمركز العجلة؟
س2: ما الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطة الصفراء المرتبطة بمحيط العجلة؟

نشاط 3 ص 65: لاحظ جيدا الوثيقة -3-



وثيقة 3: غمضة حركة عجلة الدراجة

س1: هل الثقب في حالة حركة؟
س2: اعط مفهومًا جديدًا لتعريف حركة جسم؟

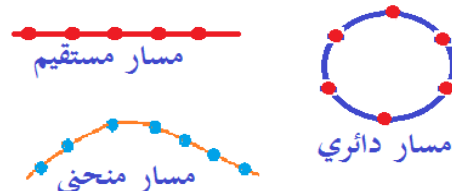
نشاط 4 ص 65: لاحظ جيدا الوثيقة -4-



الوثيقة 4: نسيم صابغي في مسابقة رمي القرص

س1: صف حركة القرص بالنسبة للعبة؟
س2: ما الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص؟

مسار نقطة من جسم متحرك هو: الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها ويكون إما مستقيماً أو منحنياً أو دائرياً
يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع أي أن المسار نسبي



تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين:

مستقيمة: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها

النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة

المنحنية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها

النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى منحنى

الدائرية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها

النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة

تمرين 16 ص 72

ج1: مركز العجلة (النقطة الحمراء) ساكن

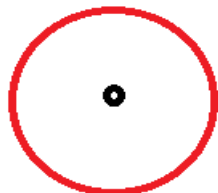
بالنسبة للتقني المتخصص بصيانة الدراجات
أما النقطة الصفراء فهي متحركة بالنسبة لمركز
العجلة



10

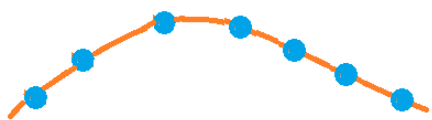
ج2: الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقطة
الصفراء هو عبارة عن خط دائري

ج1: نعم الثقب متحرك بالنسبة للمركز
ج2: من خلال تدوير القرص نلاحظ أن المواضع
التي يشغلها الثقب تشكل مساراً دائرياً



10

ج1: القرص في حالة حركة منحنية
ج2: الشكل الهندسي لمواضع النقطة حركة
القرص عبارة عن خط منحنى



10

يسجلون النتيجة على الكراس

05

05

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الظواهر الميكانيكية

الحصة التعليمية حركة نقطة مادية

لوضعية الجزئية:

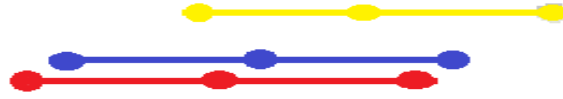
- وانت تتابع سباق التزحلق شد انتباهك رسم خطوط مختلفة من طرف المتسابقين
- بين سبب هذا الاختلاف؟ وكيف نسمي الشكل الذي يرسمه هؤلاء المتسابقون على الثلج؟

أ-المسار:

نشاط 1 ص 64: الوثيقة-1-

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهره-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد



الملاحظة

استنتاج

نتيجة

- الحالة الحركية للنقاط (الحمراء-السماوية-الصفراء) هي متحركة بالنسبة للطريق

-الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط هي عبارة عن خطوط مستقيمة

مجموعة المواضع المتتالية التي تحتلها هذه النقاط اثناء حركتها تدعى بالمسار

ب-نوع المسار والممرج:

نشاط 2 ص 64: الوثيقة-2-

مركز العجلة (النقطة الحمراء) ساكن بالنسبة للتقني المتخصص بصيانة الدراجات اما النقطة الصفراء فهي متحركة بالنسبة لمركز العجلة

الملاحظة

استنتاج

الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقطة الصفراء هو عبارة عن خط دائري

نشاط 3 ص 65: الوثيقة-3-

الملاحظة

استنتاج

نلاحظ ان الثقب متحرك بالنسبة للمركز

المواضع التي يشغلها الثقب تشكل مسار دائري

نشاط 4 ص 65: الوثيقة-4-

الملاحظة

استنتاج

-القرص في حالة حركة منحنية

-الشكل الهندسي لمواضع النقطة حركة القرص عبارة عن خط منحنى

مسار نقطة من جسم متحرك هو: الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها ويكون اما مستقيما او منحنيا او دائريا
-يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع أي ان المسار نسبي



النتيجة

تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين:

مستقيمة: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة
منحنية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي الى منحنى
الدائرية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة